

Table des matières

I) Dualité	I
I. 1) Dual	I
I. 2) Hyperplans	II
I. 3) Base duale	II
I. 4) bidual	IV
II) Espaces Euclidiens	V
II. 1) Produit scalaire	V
III) Réduction de Gauss	XI

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

Définition 1.1

On appelle *forme linéaire* sur E toute applicatio linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Exemple 1.1:

a) L'application nulle : $0 : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto 3x - u + 2z \end{cases}$

est une fome linéaire sur $\mathbb{R}^3$

c) L'évaluation d'un polynôme en $a \in \mathbb{K}$:

$$ev_a : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \\ P \mapsto P(a) \end{cases}$$

est une forme linéaire sur $\mathbb{K}[X]$

d) Pour $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$, $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_0^1 f(t)dt \end{cases}$ est une forme linéaire dans E .

e) $E = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \rightarrow l \in \mathbb{K}\}$, alors

$$\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{cases} \text{ est une forme linéaire}$$

Remarque 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Ainsi } (\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Preuve: Soit (e_1, e_2, e_3) la b.c. de $\mathbb{R}^3$, et $(a, b, c) = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ alors puisque $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$ ■

Propriété 1.2

Si E est de dimension finie alors E^ aussi et ils sont de même dimension.*

Preuve: $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K})) = \dim E \cdot \dim \mathbb{K} = \dim E$ ■

I. 2) Hyperplans**Définition 1.3**

On appelle hyperplan de E le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^ \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$*

Exemple 1.2:

- a) $H = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(A) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Tr est non-nulle : $\text{Tr}(I_n) = n$
par ex
- b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$ est un hyperplan.
- c) $H = \{P \in \mathbb{K}[Z] \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan car l'application n'est pas nulle.

Propriété 1.4

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) H est un hyperplan de E
- b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$
- c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

Preuve:

- $a \Rightarrow b$: $H = \ker(\varphi)$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{t \mapsto 0\}$. Alors $\exists u \in E, \varphi(u) \neq 0$. Posons $D = Ku = \text{Vect}(u)$ et montrons que $E = H \oplus D$. Si $x \in H \cap D$. Alors $x = \lambda u, \lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi(x) = \varphi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) = 0$. Donc $\lambda = 0$ càd $x = 0$. Maintenant soit $x \in E$, notons $\alpha = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u)} \in \mathbb{K}$ et posons $h = x - \alpha u$. Alors $\varphi(h) = \varphi(x) - \alpha \varphi(u) = 0$ donc $h \in H$ et $x = h + \alpha u$. D'où la somme directe.
- $b \Rightarrow a$: Soit $D = Kv = \text{Vect}(v), v \neq 0$ telle que $E = H \oplus D$. $\forall x \in E, x = \underbrace{h_x}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x v}_{\in D}, \lambda_x \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi(x) = \lambda_x$. $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$. Il reste à montrer que φ est linéaire. $\varphi(x)$ est l'unique scalaire tel que $x - \varphi(x)v \in H$.

Soit $\mu \in \mathbb{K}$, $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v = \underbrace{\mu(x - \varphi(x)v)}_{\in H} + \underbrace{(y - \varphi(y)v)}_{\in H}$. Ainsi $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v \in H$. D'où $\varphi(\mu x + y) = \mu \varphi(x) + \varphi(y)$ et φ est linéaire. ■

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

Proposition 1.5

La famille $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.

Preuve: Il suffit de montrer que $\mathcal{E}^*$ est libre. Soit $(\alpha_j)_{1 \leq j \leq n}$ une famille de scalaires. Alors soit la somme : $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* = 0$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^*\right)(e_i) = 0 = \alpha_i$ d'où $\mathcal{E}^*$ libre càd base. ■

Proposition 1.6 (Changement de bases)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^*$ à $\mathcal{F}^*$ est :

$$Q = {}^t P^{-1}$$

Proposition 9. – Changement de bases

Preuve: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), \mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n), P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_k = \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l.$$

Notons $Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ et $f_j^* = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^*$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\delta_{jk} = f_j^*(f_k) = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \left(\sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_l) = \sum_{i=1}^n q_{ij} p_{ik}.$$

Ce terme correspond au coefficient de la j -ième ligne, k -ième colonne de la matrice ${}^t Q P$.

Donc ${}^t Q P = I_n$ càd : $Q = {}^t P^{-1}$ ■

Remarque 1.2 (Trouver une base duale/antéduale)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^* = {}^t M^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^* , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$

Remarque 10. – Trouver une base duale/antéduale

Remarque 1.3 (2nde méthode)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Remarque 11. – 2nde méthode

Corollaire 1.7

Toute base de E^* est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

Preuve: Soit $\mathcal{F}$ une base de E , $\mathcal{F}^*$ sa base duale. Notons Q la matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}'$ et $P = {}^tQ^{-1}$. Appelons $\mathcal{E}$ la base de E telle que P soit la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{E}$. La matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}^*$ est ${}^tP^{-1} = Q$ (via la prop. précédente) donc $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ ■

Corollaire 1.8

Soit E de dimension n .

- a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.
 b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$, alors
- $$\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$$

Preuve:

- a) Soit F un sev de E de dimension $n - p$ de base $(e_i)_{1 \leq i \leq n-p}$ complétée en $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ base de E . Alors $F = \underbrace{\bigcap_{i=n-p+1}^n \text{Ker}(e_i^*)}_{p \text{ hyperplans}}$
 b) Supposons d'abord que $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre. On la complète en une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_p, \dots, \varphi_m)$ de E^* et on note $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base antéduale de (φ_i) . Alors $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(e_i^*) = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ et $\dim G = n - p$
 c) Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est liée, soit $\Phi = \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$, $d = \dim \Phi$. Sans perdre de généralités (quitte à renumérotter), on peut supposer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$ est une base de Φ .

$$\text{Pour } j \in \llbracket d+1, p \rrbracket, \varphi_j = \sum_{i=1}^d \lambda_i^j \varphi_i, \quad \lambda_i^j \in K.$$

$$\bigcap_{i=1}^d \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$$

et par ce qui précède, $\dim(G) = n - d$. ■

I. 4) bidual**Définition 1.9**

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^* est noté E^{**} et appelé bidual de E .

Preuve de la linéarité: Considérons l'application : $\Phi : \begin{cases} E \rightarrow E^{**} \\ x \mapsto \Phi(x) : \begin{cases} E^* \rightarrow K \\ \varphi \mapsto \Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) \end{cases} \end{cases}$

Montrons que Φ est bien définie, il faut montrer que $\Phi(x)$ est linéaire.

$$\forall \varphi, \psi \in E^*, \Phi(x)(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(x)(\psi)$$

de la linéarité ■

Théorème 1.10

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

Preuve:

- a) Φ est linéaire : $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\Phi(\lambda x + y)}_{\in E^{**}}(\varphi) = \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(y)(\varphi)$. Donc $\Phi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = (\lambda\Phi(x) + \Phi(y))(\varphi)$.
- b) Φ est bijective : comme E^{**} de dimension finie, il suffit de montrer que Φ est injective. Soit $x \in \text{Ker}(\Phi)$. $\Phi(x)$ est l'application nulle. Donc pour tout $\varphi \in E^*$, $\Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) = 0$ et donc $x = 0_E$. En effet, en notant $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, (e_i) base de E . Par contraposée, supposons $x \neq 0_E$, i.e. $\exists x_{i_0} \neq 0$ avec $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Et $x_{i_0} = e_{i_0}^*(x)$ donc $e_{i_0}^*(x) \neq 0$ et $e_{i_0}^* \in E^*$. $\Phi(x)(e_{i_0}^*) \neq 0$. ■

Remarque 1.4

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

Remarque 1.5 (À l'oral)

Si (φ_i) base de (E^) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_i^*))$ est la base antédurale de (φ_i)*

Remarque 17. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire

Définition 2.1 (Forme bilinéaire)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

- $\forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$
- $\forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$

Définition 18. – Forme bilinéaire

Remarque 2.1

Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$

-ev

Exercice 2.1: Le prouver

Remarque 2.2

Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^* .

Preuve: Considérons

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

L est bien définie.

a) $\forall y \in E, L(f)(y)$ est une forme linéaire : $\forall x, x' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, L(f)(y)(\lambda x + x') = f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y)(x')$

b) $L(f)$ est linéaire :

$$\begin{aligned} \forall y, y' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E : & \underbrace{L(f)(\lambda y + y')}(x) = f(x, \lambda y + y') \\ & = \lambda f(x, y) + f(x, y') = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y')(x) \end{aligned}$$

■

Théorème 2.2

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

Preuve:

- L est linéaire, $\forall f, g \in \mathcal{B}(E), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E :$

$$L(\lambda f + g)(y)(x) = (\lambda f + g)(x, y) = \lambda f(x, y) + g(x, y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(g)(y)(x)$$
- L est bijective. Considérons

$$\psi : \begin{cases} \mathcal{L}(E, E^*) \rightarrow \mathcal{B}(E) \\ h \mapsto \psi(h) : \begin{cases} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \psi(h)(x, y) = h(y)(x) \end{cases} \end{cases}$$

ψ est l'application réciproque de L :

Montrons que $L \circ \psi = \text{Id}_{\mathcal{L}(E, E^*)}$ et $\psi \circ L = \text{Id}_{\mathcal{B}(E)}$

(Remarque : $\psi(h)$ est bien une forme bilinéaire sur E)

$$\forall h \in \mathcal{L}(E, E^*), \forall x, y \in E, [L \circ \psi(h)](y) = L(\psi(h))(y)(x) = \psi(h)(x, y) = h(y)(x)$$

$$\text{Ainsi : } [L \circ \psi](h) = h$$

Pour l'autre côté :

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), \forall x, y \in E [\psi \circ L](f)(x, y) = L(f)(y)(x) = f(x, y)$$

D'où $[\psi \circ L](f) = f$. φ est bien inversible donc un isomorphisme.

■

Définition 2.3 (Produit scalaire)

Une **forme bilinéaire** $f : \begin{cases} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{cases}$ est un produit scalaire sur E si :

- f est **symétrique** : $\forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$
- f est **définie positive** : $\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$ et $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

Définition 23. – Produit scalaire

Notation 2.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

Définition 2.4 (Espaces Euclidiens, Préhilbertiens)

Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit **espace Préhilbertien réel**. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

Définition 25. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Exemple 2.1:

- a) $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est un espace Euclidien car c'est bien une forme bilinéaire symétrique définie positive

- b) $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ est un espace Préhilbertien réel pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive (par positivité de l'intégrale et critère de nullité)

- c) $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (A, B) \mapsto \text{Tr}({}^tAB)$$

C'est bien une forme bilinéaire symétrique. Montrons que c'est défini positif : Soit $A =$

$$(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, {}^tAB = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \text{ Alors } c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{ki} b_{kj}$$

$$\text{Donc } \text{Tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ji} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ji} b_{ji}$$

$$\text{Ainsi } \langle A, A \rangle = \text{Tr}({}^tAA) = \sum_{i,k=1}^n a_{ki}^2 \geq 0 \text{ et } \langle A, A \rangle = 0 \iff \forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{k,i}^2 = 0 \iff A = 0$$

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Remarque 2.3

- $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

Proposition 2.5 (Formules de polarisation)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

Proposition 28. – Formules de polarisation

Preuve:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

ce qui donne la première formule en isolant $\langle x, y \rangle$

$$\text{a) } \begin{cases} \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{cases}$$

On a donc le résultat en sommant et isolant $\langle x, y \rangle$

■

Corollaire 2.6 (Identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Corollaire 29. – Identité du parallélogramme

Théorème 2.7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E$:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

Théorème 30. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Preuve: Si $x = 0$ ou $y = \lambda x$, on a égalité : $\langle x, \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2$

Supposons maintenant (x, y) libre. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x + \lambda y \rangle + \lambda \langle y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle + \lambda \langle x, y \rangle = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2$ C'est un polynôme de degré 2 en λ qui ne s'annule pas, car à coefficients positifs. Ainsi son déterminant est ≤ 0 . Donc : $\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0 \Leftrightarrow$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

D'où l'inégalité. Montrons que si l'on a égalité, $y = \lambda x$.

Supposons $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \|y\|$. Posons $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$ (on suppose que $x \neq 0$ donc $\|x\| \neq 0$)

Ainsi : $\langle y - \alpha x, y - \alpha x \rangle = \|y - \alpha x\|^2 = \|y\|^2 - 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \|x\|^2 = \|y\|^2 - 2\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} = \|y\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$. Or par hypothèse : $\|y\|^2 = \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$ donc $\|y - \alpha x\| = 0$ càd $y = \alpha x$ ■

Corollaire 2.8 (Inégalité de Minkowski)

Soit E un espace préhilbertien réel.

$$\text{Pour tout } x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

Corollaire 31. – Inégalité de Minkowski

Preuve: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2$

Par positivité de la norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Si $x = 0$, facile Si $y = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$: $\|x + y\| = (\lambda + 1)\|x\|$ d'où l'égalité.

Réciproquement, si on a égalité, on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz + $|\langle x, y \rangle| = \langle x, y \rangle$. D'où la liaison positive. ■

Corollaire 2.9

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

Remarque 2.4 (Rappel sur la complétude)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite convergente y est de cauchy pour $\|\cdot\|$.

Remarque 33. – Rappel sur la complétude

Remarque 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\|\|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

La forme polaire d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient en « polarisant les monômes ».

a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$

b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ij} x_j y_i)$

$$\text{Exemple 3.1: } E = \mathbb{R}^3, f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1 x_2 + x_1 x_3$$

$$\text{Soit } x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$$

$$f(x, y) = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + \frac{1}{2}(4(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (x_1 y_3 + x_3 y_1))$$

$$= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + \frac{1}{2}(x_1 y_3 + x_3 y_1)$$

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$a^2 + 2ab = (a + b)^2 - b^2 \quad (A)$$

$$ab = \frac{1}{4}(a + b)^2 - \frac{1}{4}(a - b)^2 \quad (B)$$

On utilisera, dans ce chapitre, uniquement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

Exemple 3.2: $E = \mathbb{R}^3$, (e_1, e_2, e_3) la b.c., et

$$f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$$

Choisissons le terme x_1^2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1^2 + 2x_1x_2) + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + x_2)^2 - x_2^2] + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \end{aligned}$$

Choisissons le terme x_2^2 Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2^2 - 4x_2x_3) + 5x_3^2 \\ &\stackrel{(A)}{=} (x_1 + x_2)^2 + [(x_2 - 2x_3)^2 - 4x_3^2] + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 \geq 0 \\ f(x, x) = 0 &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \iff x = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

f est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

On n'aura pas besoin de prouver que $f(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$ par véracité de l'algorithme.

Les formes linéaires obtenues sont indépendantes. Posons

$$\begin{aligned} l_1(x) &= x_1 + x_2, \text{ soit } l_1 = e_1^* + e_2^* \\ l_2(x) &= x_2 - 2x_3 \text{ soit } l_2 = e_2^* - 2e_3^* \\ l_3(x) &= x_3 \text{ soit } l_3 = e_3^* \end{aligned}$$

(l_1, l_2, l_3) est libre car $\det(l_1, l_2, l_3) = 1 \neq 0$, d'où (l_1, l_2, l_3) base de $(\mathbb{R}^3)^*$

Exemple 3.3: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$, $f(x, x) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

Choisissons le terme x_1x_2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= \underbrace{(x_1 + x_3)}_a \underbrace{(x_2 + x_3)}_b - x_3^2 \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 3x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

n'est pas positive, $f((-2, 0, 1), (-2, 0, 1)) = -1 - 1 = -2 < 0$ donc f n'est pas un produit scalaire.

Si on pose $l_1 = e_1^* + e_2^*$, $l_2 = e_1^* - e_2^*$, $l_3 = e_3^*$, alors (l_1, l_2, l_3) est libre.

Exemple 3.4: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned}
 f(x, x) &= x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3) + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= [x_1 + 2x_1(2x_2 - x_3)] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - (2x_2 - x_3)^2] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Si on pose $l_1 = e_1^* + 2e_2^* - e_3^*$, $l_2 = e_2^* + e_3^*$. (l_1, l_2) est libre, mais ne forme pas une base de E^* , c'est-à-dire que $f(x, x) = 0$ est une équation à 3 inconnues et 2 équations, donc admet une infinité de solutions (Cramer etc.), ainsi f n'est pas un produit scalaire.

Théorème 3.1 (Réduction de Gauss)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer tout polynôme de degré 2 sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

Théorème 39. – Réduction de Gauss

Preuve Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré: La démonstration se fait par récurrence sur $n = \dim E$.

On suppose que f est une forme bilinéaire symétrique non-nulle.

- a) Si $n = 1$, $f(x, x) = ax^2$, $a \in \mathbb{R}^*$, rien à dire.
- b) Supposons que pour tout $p < n$, on ait un algorithme permettant de décomposer tout polynôme de degré 2 sur un espace de dimension p en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit E de dimension n , muni d'une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et d'une forme bilinéaire symétrique non-nulle. Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

- i) Supposons que $f(x, x)$ possède un terme carré que l'on peut supposer être ax_1^2 , $a \in \mathbb{R}^*$
 $f(x, x) = ax_1^2 + x_1 L(x_2, \dots, x_n) + f_1(x_2, \dots, x_n)$ où L est une forme linéaire en $x_2, \dots, x_n$ et f_1 est un polynôme homogène de degré 2 en $x_2, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1^2 + 2x_1 \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(A)}{=} a \left[\left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 - \frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a^2} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + q(x_2, \dots, x_n) \quad \text{où } q(x_2, \dots, x_n) \\ &= -\frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} + f_1(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

c'est un polynôme de degré 2 où n'apparaît pas x_1

On applique l'hypothèse de récurrence à $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ muni de q si $q \neq 0$. Rq : si $q = 0$, on a fini.

On a : $q(x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^r a_i l_i^2(x_2, \dots, x_n)$ où $(l_2, \dots, l_r)$ est une famille libre de $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)^*$.

Si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, notons $\varphi_{j(x_1, \dots, x_n)} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n) = \varphi_j(x_2, \dots, x_n)$, pour $j = 2, \dots, r$ et

$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a}$
 $f(x, x) = a\varphi_1^2(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=2}^r a_j \varphi_j^2(x_1, \dots, x_n)$. Il reste à montrer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre

dans E^* . Soit l'équation $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i = 0$. En particulier $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) = \lambda_1 = 0$.

Pour $j = 2, \dots, r$, $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = \sum_{i=2}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = 0$, alors $\lambda_i = 0 \forall i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ car $(\varphi_2, \dots, \varphi_r)$ libre.

■

Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré

Preuve Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles):

Si f ne contient aucun terme carré, donnons-nous une forme rectangle, par exemple ax_1x_2 , $a \in \mathbb{R}^*$

$$f(x, x) = ax_1x_2 + x_1L(x_3, \dots, x_n) + x_2L_2(x_3, \dots, x_n) + f_2(x_3, \dots, x_n)$$

où L_1, L_2 sont des formes linéaires en $x_3, \dots, x_n$ et f_2 un polynôme homogène en $x_3, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1x_2 + x_1L_1 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} + x_2L_2 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &= a \left[\left(x_1 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) \left(x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a^2} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(B)}{=} a \left[\frac{1}{4} \left(x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(x_1 - x_2 + \left(\frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 \right) \right] \\ &\quad - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ q(x_3, \dots, x_n) &= - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \text{ est un polynôme homogène de degré} \\ &\quad 2 \text{ sur } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n). \end{aligned}$$

Si $q = 0$, c'est fini, si $q \neq 0$, on applique l'hypothèse de récurrence à q sur $\text{Vect}(e_3, \dots, e_n)$.

$$q(x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=3}^s a_i l_i(x_3, \dots, x_n)^2 \text{ avec } (l_3, \dots, l_s) \text{ libre dans } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n)^*$$

Posons

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n) + L_2(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\varphi_2(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\forall i = 3, \dots, s, \varphi_i(x_1, \dots, x_n) = l_i(x_3, \dots, x_n)$$

Il reste à montrer que $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ est libre dans E^*

$$\text{Soit l'équation } \sum_{i=1}^n \varphi_i = 0$$

En particulier

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) + \lambda_2 \varphi_2(e_1) = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_2) = \lambda_1 \varphi_1(e_2) + \lambda_2 \varphi_2(e_2) = \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

On termine comme dans le premier cas pour déduire les autres coefficients. ■

Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles)

Remarque 3.1

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^ .*

Théorème 3.2

*Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :
 f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.*

Preuve: Notons qu'il est nécessaire d'avoir un terme carré à chaque étape de la réduction pour que f soit positive. Si la réduction de Gauss donne une combinaison linéaire de n carrés à coefficients strictement positifs, f sera positive et $f(x, x) = 0$ donne un système homogène de n équations à n inconnues qui est échelonné (puisqu'on enlève une variable à chaque étape). Ce système admet une unique solution qui va être nulle. Donc f est définie.

Réciproquement : Si la réduction de Gauss contient strictement moins de n carrés, le système donné par $f(x, x) = 0$ admettra des solutions non-nulles car il y a moins d'équations indépendantes que d'inconnues. (rq : $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, p < n$ n'est jamais injective) ■